МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: доцент кафедри АІС Істоміна Н. М.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Редагування чорно-білого фото в Adobe Photoshop

Мета: навчитися редагувати фото засобами Photoshop.

Порядок виконання роботи:

1. Відсканувати або знайти на комп’ютері старе чорно-біле фото.

Рисунок 5.1 – Обране чорно-біле фото

2. Виконати корекцію фото методами, що описані в ході роботи.

Рисунок 5.2 – Затемнення засвітів

Рисунок 5.3 – Зменшення зерна плівки (шумозаглушення)

3. Розфарбувати фото.

Рисунок 5.4 – Кадрування і розфарбування фото

Висновок: на цій лабораторній роботі ми навчились редагувати фото засобами Photoshop. Відредагували плівкову фотографію, прибрали зайві засвіти, зменшили зернистість, виконали кадрування та розфарбували фотографію.

Контрольні питання:

1. Які інструменти використовуються для коригування старої фотографії? Як саме?

Для коригування старих фотографій у програмі Adobe Photoshop використовуються наступні інструменти:

– **Healing Brush Tool (Лікувальний пензель)** – застосовується для видалення подряпин, плям і дефектів. Працює шляхом копіювання текстури з вибраної області та автоматичного підлаштування її під освітлення і колір.

– **Clone Stamp Tool (Штамп)** – дозволяє копіювати пікселі з однієї частини зображення в іншу. Використовується для точного відновлення пошкоджених ділянок.

– **Spot Healing Brush Tool (Точковий лікувальний пензель)** – автоматично видаляє дрібні дефекти без необхідності вибору зразка.

– **Patch Tool (Інструмент «Латка»)** – застосовується для відновлення великих пошкоджених областей шляхом заміни їх текстурою з іншої частини зображення.

– **Dodge Tool / Burn Tool (Освітлення / Затемнення)** – використовуються для корекції яскравості окремих ділянок зображення.

– **Adjustment Layers (Коригувальні шари)** – застосовуються для зміни яскравості, контрасту та кольорового балансу (Levels, Curves, Color Balance) без зміни оригінального зображення.

2. Що значить «Відкадрувати зображення»?

Кадрування зображення – це процес обрізання його частини з метою покращення композиції або видалення зайвих елементів.

Це дозволяє:

– зосередити увагу на головному об’єкті;

– змінити формат або пропорції зображення;

– прибрати небажані деталі.

Виконується за допомогою інструмента **Crop Tool**, який дозволяє виділити потрібну область і видалити все зайве.

3. Описати режими RGB, LAB

RGB (Red, Green, Blue) – це колірний режим, у якому зображення формується за рахунок змішування трьох базових кольорів: червоного, зеленого та синього. Використовується в цифрових пристроях (монітори, камери, веб-графіка). Кожен піксель містить значення цих трьох каналів.

LAB (CIELAB) – це колірний режим, який складається з трьох компонентів:

– **L (Lightness)** – яскравість;

– **A** – колірна складова від зеленого до червоного;

– **B** – колірна складова від синього до жовтого.

Особливістю режиму LAB є розділення яскравості та кольору, що дозволяє виконувати більш точну кольорокорекцію.